

**Pruebas realizadas al modelo de agrupamiento de patrones de demanda del Metro de
Medellín**

Julian Vega Joya y Alejandro Mora

Ingeniería de Software, Corporación Universitaria Iberoamericana

Inteligencia Artificial (24082026_C1_202634)

Sandra Bautista

[PENDIENTE: fecha de entrega]

Pruebas realizadas al modelo de agrupamiento de patrones de demanda del Metro de Medellín

Introducción

Este documento presenta las pruebas aplicadas al componente desarrollado en la Actividad 4: el agrupamiento de `src/agrupamiento.py` y los perfiles de demanda que lo alimentan. Las pruebas se ejecutaron el 9 de octubre de 2026 en un entorno con Python 3.13, scikit-learn 1.9, SciPy 1.18 y pytest 9.1.

Probar un modelo no supervisado es distinto de probar uno supervisado, porque no existe una respuesta correcta con la cual comparar cada caso. Por eso se combinaron medidas internas, que evalúan qué tan compactos y separados están los grupos, con medidas externas, que comparan los grupos con información que el algoritmo no recibió (Hastie et al., 2009).

Metodología

Se aplicaron tres tipos de prueba:

1. Evaluación del agrupamiento: elección del número de grupos con el método del codo y el coeficiente de silueta, comparación entre k-means y el método jerárquico de Ward, y validación contra el tipo de día y de zona.
2. Pruebas automáticas con pytest (17 casos), que revisan la calidad de los perfiles y el comportamiento del agrupamiento.
3. Pruebas manuales de consulta desde la línea de comandos.

Para repetirlas se ejecutan estos comandos desde la carpeta del proyecto:

```
python src/agrupamiento.py  
python -m pytest tests -v
```

Evaluación del agrupamiento

Elección del número de grupos

K-means necesita que se le indique cuántos grupos buscar. Se probaron valores de k entre 2 y 10 y, para cada uno, se midieron la inercia (la suma de distancias de cada perfil al centro de su grupo) y el coeficiente de silueta (Tabla 1 y Figura 1).

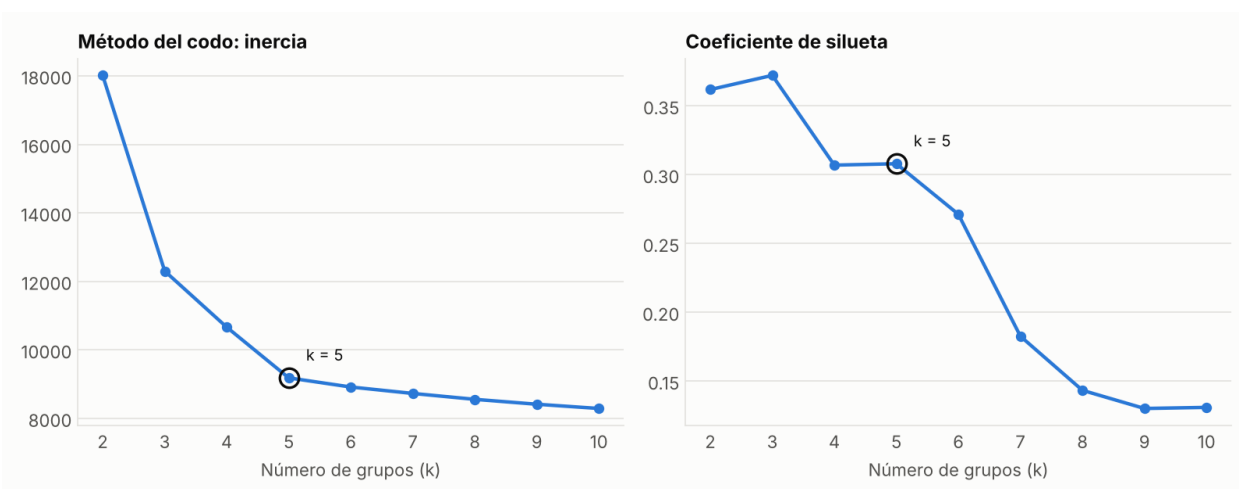
Tabla 1

Inercia y coeficiente de silueta según el número de grupos

k	Inercia	Silueta
2	18 013,7	0,362
3	12 300,9	0,372
4	10 662,8	0,307
5	9181,7	0,308
6	8915,5	0,271
7	8727,7	0,183
8	8555,6	0,143
9	8412,6	0,130
10	8288,6	0,131

Figura 1

Método del codo y coeficiente de silueta



La inercia siempre baja al aumentar k , pero deja de bajar de forma importante a partir de $k = 5$: de 4 a 5 grupos cae 1481 unidades y de 5 a 6 solo 266. Ese quiebre es el "codo" de la curva (Thorndike, 1953). Para no elegirlo a ojo, el programa lo detecta como el punto más alejado de la recta que une el primer y el último valor, y el resultado es $k = 5$.

La silueta más alta está en $k = 3$. Con tres grupos el algoritmo separa solo días laborales residenciales, días laborales de centro y fines de semana, una división correcta pero gruesa. Se eligió $k = 5$ porque coincide con el codo, mantiene una silueta casi igual a la de $k = 4$ y produce grupos con significado operativo distinto. Una silueta de 0,31 indica una estructura de grupos razonable (Rousseeuw, 1987).

Grupos encontrados

La Tabla 2 describe los cinco grupos. El nombre de cada grupo se asignó después de agrupar, mirando qué tipo de día y de zona predomina en él.

Tabla 2

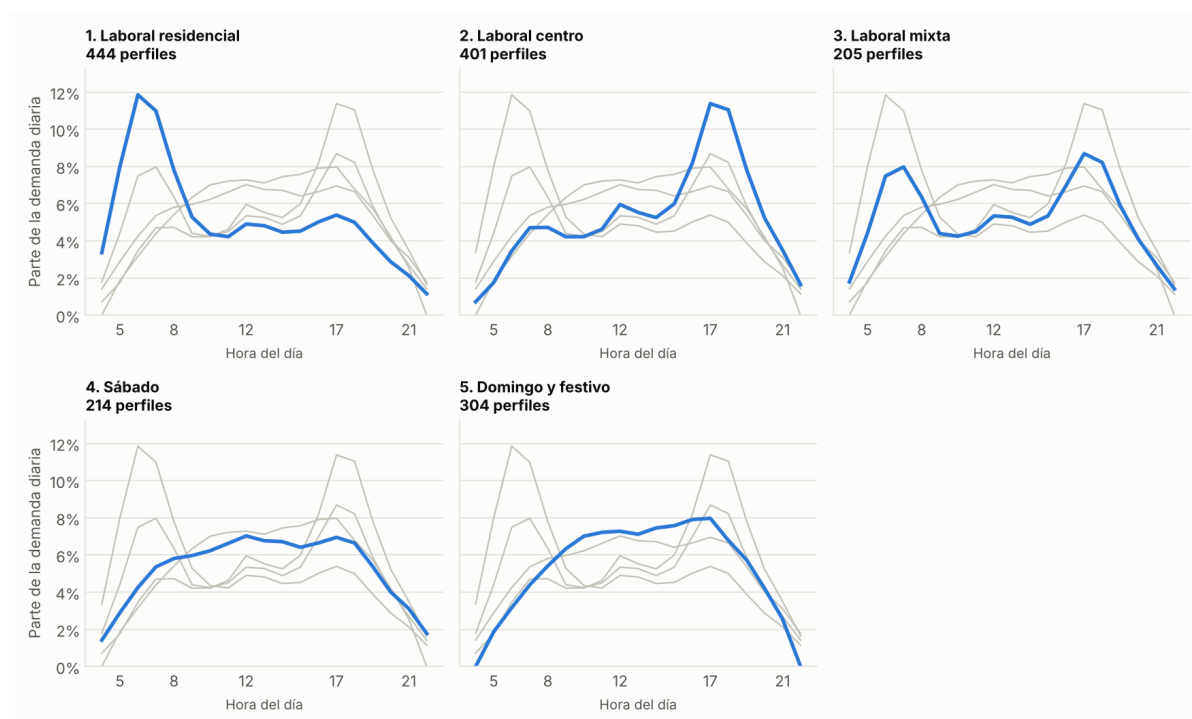
Grupos encontrados por k-means

Grupo	Nombre	Perfiles	Porcentaje	Hora pico	Estaciones
1	Laboral residencial	444	28,3 %	6:00	12
2	Laboral centro	401	25,6 %	17:00	11
3	Laboral mixta	205	13,1 %	17:00	6
4	Sábado	214	13,6 %	12:00	27
5	Domingo y festivo	304	19,4 %	17:00	27

La Figura 2 muestra el perfil medio de cada grupo. El grupo 1 concentra el 12 % de su demanda diaria a las 6:00, cuando la gente sale de los barrios hacia el trabajo; el grupo 2 tiene su pico a las 17:00, cuando regresa; el grupo 3 tiene dos picos moderados; y los grupos 4 y 5 reparten la demanda a lo largo del día.

Figura 2

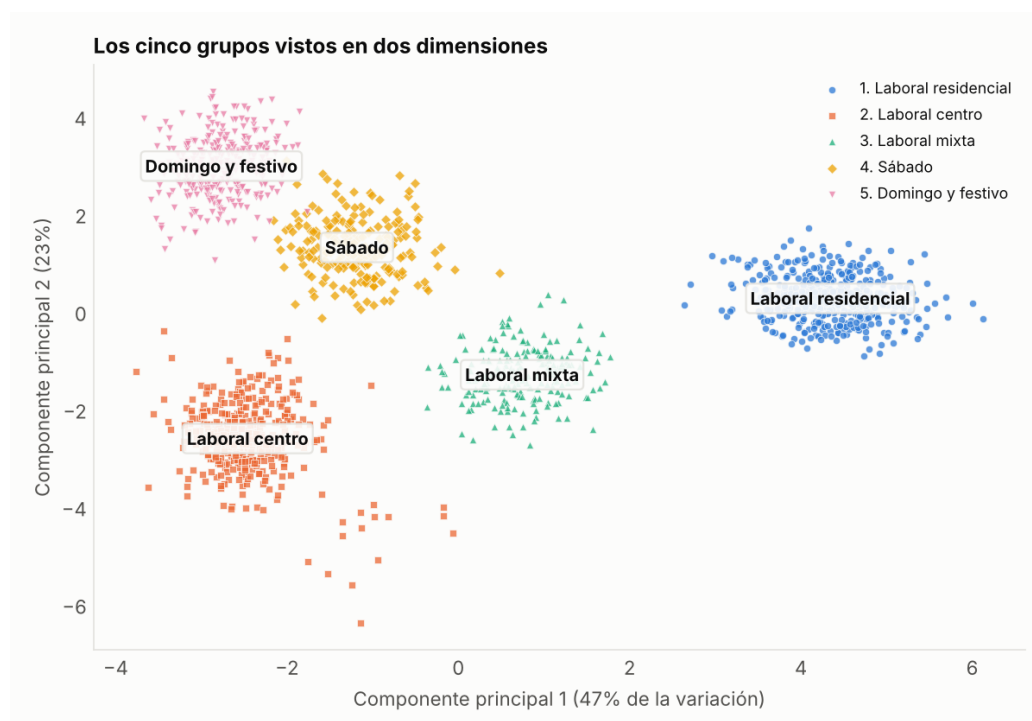
Perfil horario medio de cada grupo



La Figura 3 proyecta los 1568 perfiles en dos dimensiones mediante análisis de componentes principales, que en conjunto conservan el 69 % de la variación. Los cinco grupos aparecen como nubes separadas.

Figura 3

Los grupos proyectados en dos dimensiones

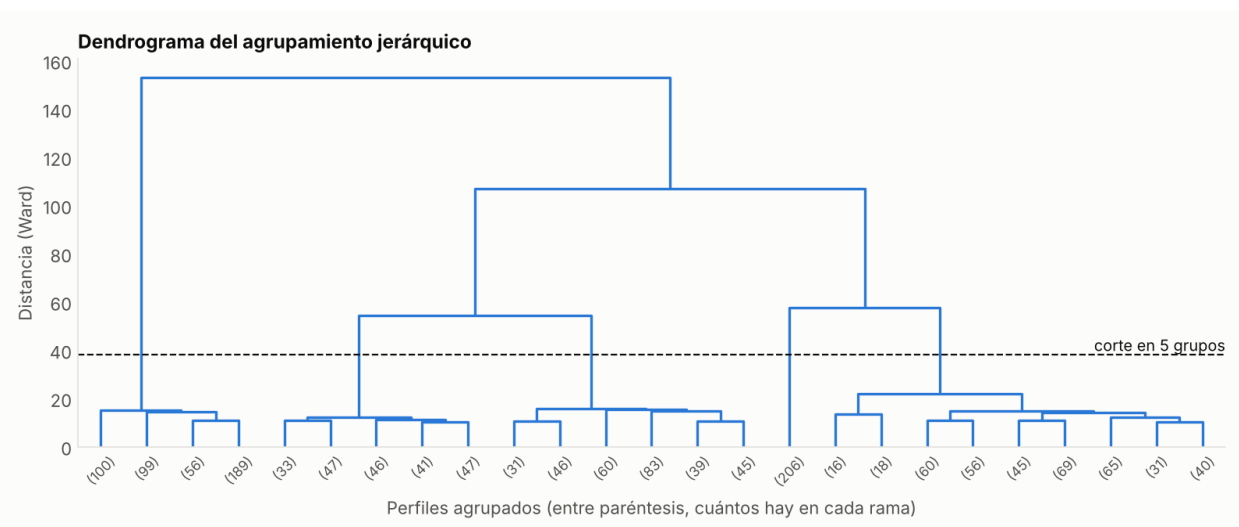


Comparación con el método jerárquico

Para comprobar que los grupos no dependen del algoritmo, se repitió el agrupamiento con el método jerárquico aglomerativo de Ward (1963), que parte de cada perfil como un grupo y los va uniendo de a dos. La Figura 4 muestra el dendrograma y el corte en cinco grupos. La coincidencia entre ambos métodos, medida con el índice de Rand ajustado (Hubert y Arabie, 1985), es de 0,999, prácticamente total.

Figura 4

Dendrograma del agrupamiento jerárquico de Ward



Validación con información externa

El tipo de día y el tipo de zona no se le entregaron al algoritmo, así que sirven para verificar si los grupos tienen sentido. La Tabla 3 cruza los grupos con esas variables.

Tabla 3

Grupos frente al tipo de día y de zona

Tipo de día y zona	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5
Laboral, residencial	444	0	0	0	0
Laboral, centro y empleo	0	370	0	0	0
Laboral, mixta	0	17	205	0	0
Sábado, residencial	0	0	0	96	0
Sábado, centro y empleo	0	0	0	80	0
Sábado, mixta	0	10	0	38	0
Domingo o festivo, residencial	0	0	0	0	132
Domingo o festivo, centro y empleo	0	0	0	0	110
Domingo o festivo, mixta	0	4	0	0	62

El índice de Rand ajustado entre los grupos y esta clasificación es de 0,955. Las únicas diferencias son 31 perfiles de zonas mixtas que el algoritmo puso en el grupo de centro. Al

revisarlos, 30 son de las estaciones Estadio y Suramericana en días de partido: con el evento, esas estaciones reciben una avalancha de gente en la tarde y su patrón se vuelve igual al de una estación del centro. El algoritmo descubrió ese efecto sin que nadie le dijera que había partidos.

Pruebas automáticas

Las 17 pruebas automáticas se aprobaron, con un tiempo de ejecución de 3 segundos.

La Tabla 4 presenta las pruebas de los perfiles (`tests/test_datos.py`).

Tabla 4

Pruebas de calidad de los perfiles

ID	Qué verifica	Resultado
D1	Hay exactamente un perfil por estación, línea y día (1568)	Aprobada
D2	Cada perfil tiene las 19 horas de 4:00 a 22:00	Aprobada
D3	No hay valores nulos	Aprobada
D4	Cada perfil suma 1 y no tiene valores negativos	Aprobada
D5	El total de pasajeros de los perfiles coincide con el del archivo de afluencia	Aprobada
D6	Los domingos y festivos no tienen ingresos a las 4:00 ni a las 22:00	Aprobada

La Tabla 5 presenta las pruebas del agrupamiento (`tests/test_modelo.py`).

Tabla 5

Pruebas del comportamiento del agrupamiento

ID	Qué verifica	Criterio	Obtenido	Resultado
M1	El método del codo elige cinco grupos	$k = 5$	$k = 5$	Aprobada
M2	Separación aceptable entre grupos	Silueta mayor que 0,25	0,308	Aprobada
M3	Ningún grupo vacío ni diminuto	Cada grupo con más del 5 %	Mínimo 13,1 %	Aprobada
M4	K-means y Ward coinciden	ARI mayor que 0,90	0,999	Aprobada
M5	Los grupos recuperan el tipo de día y de zona	ARI mayor que 0,85	0,955	Aprobada
M6	Ningún grupo mezcla días laborales con fines de semana	Pureza mayor que 90 %	Cumple	Aprobada
M7	Dos ejecuciones dan los mismos grupos	ARI igual a 1	1	Aprobada

ID	Qué verifica	Criterio	Obtenido	Resultado
M8	Los días de partido quedan con el patrón de centro	Más del 90 %	100 %	Aprobada
M9	Un perfil nuevo con pico a las 6:00 va al grupo residencial, y el mismo invertido, al de centro	2 de 2	2 de 2	Aprobada
M10	Un archivo sin las columnas necesarias se rechaza con un error claro	ValueError	ValueError	Aprobada

Pruebas manuales

Se hicieron consultas desde la línea de comandos con `src/consultar.py`. La última comprueba que el programa rechaza una estación que no existe con un mensaje comprensible.

```
> python src/consultar.py --estacion "San Antonio"
Estación San Antonio: 112 días analizados
  Laboral centro      74 días (66%)
  Domingo y festivo   22 días (20%)
  Sábado              16 días (14%)

> python src/consultar.py --estacion Estadio --dia Sábado
Estación Estadio · Sábado: 8 días analizados
  Laboral centro      5 días (62%)
  Sábado              3 días (38%)
  (de esos días, 5 tuvieron partido en el estadio y quedaron en: Laboral centro)

> python src/consultar.py --estacion Chapinero
Estación no encontrada: 'Chapinero'.
```

La segunda consulta muestra el hallazgo de la Tabla 3 en un caso concreto: los sábados sin partido la estación Estadio se comporta como un sábado normal, y los sábados con partido, como una estación del centro.

Limitaciones

- Los perfiles provienen de datos simulados a partir de tipos de zona y de día, así que era esperable que el algoritmo los recuperara. Con datos reales los grupos serían menos nítidos.
- K-means supone grupos de forma aproximadamente esférica y de tamaño parecido; con datos reales convendría probar también métodos basados en densidad.

- El número de grupos se eligió con el codo; la silueta sugiere tres, de modo que la elección final combina las medidas con la interpretación.

Referencias

- Hastie, T., Tibshirani, R., y Friedman, J. (2009). *The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction* (2.^a ed.). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7>
- Hubert, L., y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2(1), 193–218. <https://doi.org/10.1007/BF01908075>
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65.
[https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
- Thorndike, R. L. (1953). Who belongs in the family? *Psychometrika*, 18(4), 267–276.
<https://doi.org/10.1007/BF02289263>
- Ward, J. H., Jr. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244.
<https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845>